

DINO GAME

Juliana Areiza, Hanny Melissa Calle, Isabella Suaza, Alex Salinas
Electrónica digital II

6 Mayo 2026

Índice

1. Identificación del proyecto	2
2. Resumen	2
3. Descripción del hardware	2
4. Descripción del software	3
5. Estructura del código	4
6. Explicación de funciones principales	4
7. Comunicación	4
8. Interfaz de usuario	4
9. Procedimiento de prueba	5
10. Manejo de errores y seguridad	5

1. Identificación del proyecto

- **Nombre del proyecto:** DINO GAME
- **Integrantes del equipo:** Juliana Areiza, Hanny Melissa Calle, Isabella Suaza, Alex Salinas

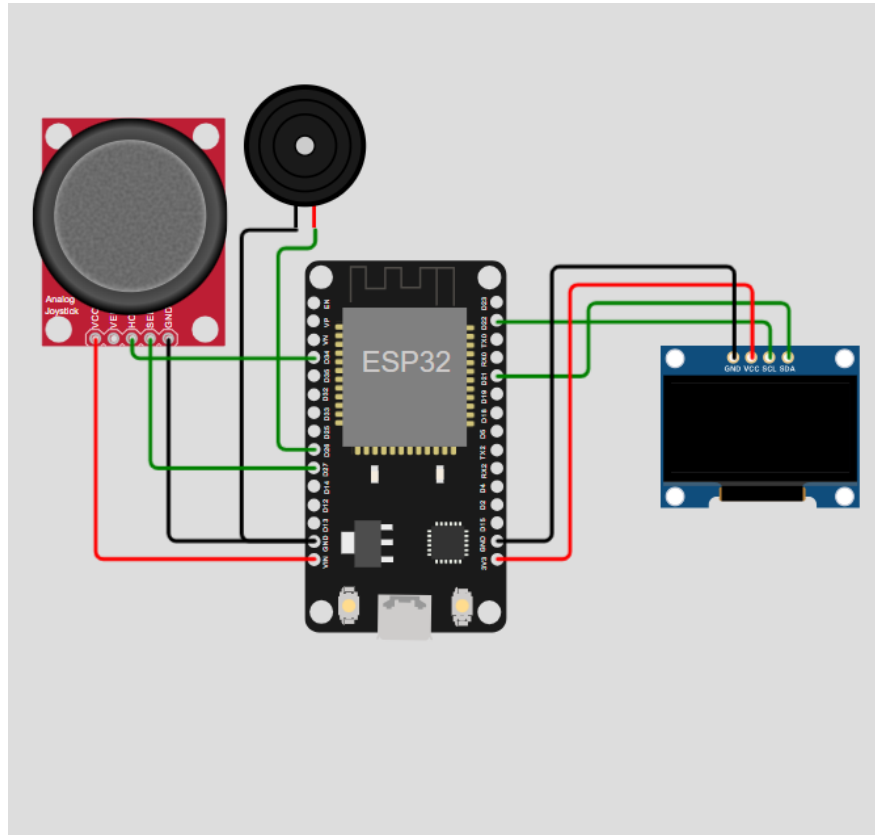
2. Resumen

Este proyecto basado en un ESP32 consiste en la adquisición y procesamiento de señales por medio de un videojuego interactivo. El sistema permite controlar un dinosaurio por medio del joystick, con retroalimentación visual y sonora. Mientras que la señal se visualiza en la consola de Thony.

3. Descripción del hardware

- **ESP32** con pines GPIO
- **Buzzer:** Pin 26
- **Joystick:** Pin 34, Pin 27
- **Pantalla OLED:** Pin 21, Pin 22
- **Fuente de alimentación:** 5V y 3.3V

Diagrama de conexión:



4. Descripción del software

- **Lenguaje usado:** MicroPython
- **Librerías:** machine, import Pin, I2C, ADC, PWM
- **IDE:** Thonny

Flujo general del programa:

1. Configuración de pines como entradas y salidas
2. Lectura de señales analógicas del joystick
3. Filtrado de la señal
4. Detecta saltos del personaje
5. Actualiza la posición del dinosaurio
6. Genera obstáculos aleatorios
7. Detecta colisiones
8. Actualiza el puntaje

9. Reproduce sonidos
10. Presenta todos los elementos en la pantalla OLED
11. Reiniciar o finalizar juego

5. Estructura del código

- Archivo principal: `Dinogame.py`
- El código está estructurado en configuración de pines de entrada y salida(Joystick, buzzer, pantalla OLED), definicion de constantes y variables globales. Incluye sonido, filtración de señales y lectura de joystick. Además, contiene funciones para detección de colisiones, control de puntajes, pausa y reinicio del juego. Finalmente, posee una función principal donde se ejecuta toda la lógica del videojuego dentro de un bucle `while True`, permitiendo la actualización continua del sistema en tiempo real.

6. Explicación de funciones principales

- `Pin(numero, Pin.OUT)`: Pines de salida.
- `Pin(numero, Pin.IN)`: Pines de entrada
- `beep`: Funcion que permite generar sonidos
- `ExponencialFilter`: El filtro reduce el ruido de la señal utilizando un valor alpha de 0.25
- `draw.dino()`: dibuja el dinosaurio en la pantalla principal
- `draw.cactus()`: dibuja los obstaculos del juego.
- `read.joystick()`: lee los valores analógicos del joystick.
- `draw.menu()`: dibuja gráficamente el menú en la OLED

7. Comunicación

Este proyecto no utiliza comunicación inalámbrica ni serial..

8. Interfaz de usuario

Interfaz física donde la pantalla OLED muestra los menús, puntajes, obstáculos y estados del juego; el joystick permite la interacción y control del personaje mediante señales analógicas; el botón del joystick permite seleccionar opciones, iniciar o pausar la partida; y el buzzer genera estímulos sonoros y retroalimentación auditiva durante eventos importantes del videojuego.

9. Procedimiento de prueba

1. Conectar el ESP32 al computador.
2. Cargar el código en el ESP32.
3. Verificar el joystick.
4. Verificar que se visualice los elementos en la pantalla OLED.
5. Verificar que funcionen los diferentes modos.

10. Manejo de errores y seguridad

- Puede presentarse ruido en la señal analógica del joystick, por lo que se implementa un filtro exponencial para suavizar las lecturas y mejorar la estabilidad del movimiento.
- No superar el voltaje máximo permitido por los GPIO 3.3V, o utilizar placa que nos permita usar voltaje a 5v para poder mover los servomotores.
- Se utilizan pausas y temporizaciones controladas para evitar bloqueos o sobrecarga en el sistema.